

Proyecto de aprendizaje: solicitudes de compra

Duración: una semana y media | **Modalidad:** individual

Los tres desarrollaréis el mismo proyecto y compartiréis dudas y aprendizajes. El objetivo es familiarizaros con las tecnologías que utilizaremos en Vientos.

Qué vais a construir

Una aplicación web con dos secciones: **Knowledge Base**, para subir el procedimiento de compras de una empresa, y **Solicitudes**, para introducir peticiones en texto. El agente consulta ese procedimiento y el catálogo, decide la ruta y explica qué reglas ha aplicado.

El procedimiento será un PDF sintético de tipo **SOP (Standard Operating Procedure)**: un documento con instrucciones y reglas para actuar. Subirlo prepara el conocimiento; no inicia una compra. El proceso de compra comienza al enviar una solicitud desde la web.

Stack y estructura

Tecnología	Uso
TypeScript + Turborepo	Frontend y backend en TypeScript. Monorepo con apps web y API; paquetes compartidos cuando aporten valor.
React + TanStack Query	Interfaz, consultas y actualización del estado.
Hono + PostgreSQL + Drizzle	API y persistencia de conocimiento, solicitudes y decisiones.
Inngest	Orquestación durable del procesamiento documental y de las solicitudes.
Vercel AI SDK	ToolLoopAgent con herramientas de consulta del conocimiento y del catálogo.
OpenRouter	DeepSeek V4.1 Flash con API key facilitada por Imascono.
Reducto	Extraer el contenido del SOP para la Knowledge Base.
Pipedream Connect	Extra opcional: iniciar solicitudes mediante eventos de un conector.

Cuentas y consumo

Usad el [plan gratuito de Inngest](#), los [créditos iniciales gratuitos de Reducto](#) y, para el extra, el modo de desarrollo gratuito de Pipedream Connect. No contratéis planes ni activéis recargas; consultad cualquier límite que os bloquee.

El LLM consume la cuenta de OpenRouter de Imascono. Las claves se configuran solo en el backend, nunca en el navegador ni en el repositorio.

Dos recorridos separados

1. Preparar el conocimiento

1. En **Knowledge Base**, el usuario sube el SOP en PDF. El backend valida y guarda el archivo e inicia su procesamiento mediante Inngest.
2. **Reducto extrae el contenido**. Se guarda el resultado para que el agente pueda consultarlo. La web muestra si el documento está procesándose, disponible o ha fallado, y permite revisar el texto extraído.
3. Solo un SOP disponible puede utilizarse en una solicitud. Para acotar el ejercicio, basta con un SOP activo. Con documentos pequeños es suficiente consultar su texto completo: no se exigen embeddings ni una base vectorial.

2. Tramitar una solicitud

1. En **Solicitudes**, el usuario escribe, por ejemplo: «Necesito comprar dos monitores para el equipo de diseño», y pulsa enviar. El backend registra la petición e inicia el proceso en Inngest.
2. **El agente arranca automáticamente**. Mediante herramientas consulta el SOP disponible y el catálogo local. Devuelve una propuesta estructurada con productos, cantidades, ruta elegida y justificación apoyada en fragmentos reales del SOP.
3. El backend valida la propuesta y calcula el importe con precios del catálogo. Las rutas admitidas son **continuar, solicitar aprobación o bloquear**. El agente interpreta el SOP; el código valida datos y ejecuta la ruta, sin inventar pasos o permisos.
4. Si se requiere aprobación, Inngest espera una decisión desde la pantalla de detalle. Aprobar permite continuar; rechazar o agotar el plazo impide crear el pedido. Una respuesta tardía no reactiva la solicitud.
5. Si la ruta permite continuar, se crea un pedido en PostgreSQL. Es un registro del ejercicio, no una compra ni un pago real. La interfaz muestra el resultado, la decisión del agente y las reglas utilizadas.

Reglas y datos de partida

Preparad un catálogo pequeño y un SOP sintético con reglas inequívocas: por ejemplo, compras de hasta 500 € sin aprobación, importes superiores con aprobación y una categoría prohibida. **Las reglas de compra deben venir del SOP, no estar copiadas en el prompt ni fijadas en el código.**

El código sí controla las garantías comunes: productos válidos, cantidades positivas, precios del catálogo, rutas admitidas y aprobación aceptada antes de crear un pedido que la requiera. Si faltan datos, no hay SOP utilizable o sus reglas son ambiguas, se bloquea con una explicación; no se asume autorización.

Usad euros, cantidades enteras y sin impuestos ni descuentos. No hace falta chat de aclaraciones: se puede crear otra solicitud corregida. Conservad la referencia al SOP utilizado; cambiar el documento no debe alterar una compra que ya está esperando aprobación.

Demostración y entrega

Qué debe verse funcionando

Escenario	Resultado esperado
Subir un SOP válido y otro PDF ilegible.	El primero queda consultable; el segundo muestra un error. Ninguno crea una compra.
Enviar una petición manual.	El agente consulta conocimiento y catálogo; la UI muestra la ruta y los fragmentos del SOP que la justifican.
Compras permitida, sujeta a aprobación y prohibida.	Cada una sigue la ruta indicada por el SOP. Rechazo y expiración no generan pedido.
Cambiar una regla del SOP y repetir la petición como solicitud nueva.	La decisión cambia sin modificar código ni prompt. La solicitud anterior conserva el SOP con el que empezó.
Solicitud incompleta o sin SOP disponible.	Se bloquea con una explicación; no se inventan datos ni autorización.
Cerrar la web y reiniciar el backend durante una espera.	El proceso se conserva; al volver puede completarse.
Duplicar una aprobación, provocar un fallo transitorio y tramitar dos solicitudes simultáneas.	Recuperación sin duplicar pedidos ni mezclar datos o decisiones.

Alcance y extras

Desarrollo en local con datos sintéticos. Guardad PDFs en un directorio persistente entre reinicios, con límites de tamaño y limpieza. La misma persona puede solicitar y aprobar. No se requieren S3, autenticación, multitenancy ni un sistema RAG avanzado.

Extra: Pipedream. Suscribirse a un evento real de un conector, por ejemplo un nuevo mensaje en un canal de pruebas, y convertirlo en una solicitud. Debe iniciar **el mismo proceso de Inngest** que la entrada manual y evitar duplicados si el evento se entrega varias veces. El envío de una notificación por sí solo no cumple este extra. Usad destinos de pruebas y consultad si el plan limita las suscripciones.

Extra: React Flow. Visualizar el workflow, la ruta elegida y el estado de sus pasos. No hace falta construir un editor. Los extras se abordan después del recorrido obligatorio.

Entrega y puesta en común

Repositorio e instrucciones para levantar el monorepo, PostgreSQL e Inngest; **.env.example** sin secretos; catálogo, SOP y solicitudes de ejemplo; README breve con decisiones y límites. Demostrad los escenarios e indicad cómo reproducir los fallos. Reservad los últimos días para revisión cruzada.

El esquema de datos, los endpoints, las herramientas del agente y la estrategia de recuperación los decidís vosotros, usando guías oficiales. Se permite IA, pero debéis explicar quién toma cada decisión y demostrar que el agente consulta el conocimiento. El objetivo es aprender y compartir, no competir.